



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Практические задания № 5,6

по дисциплине: «Гибкое управление проектами»

Выполнил: студент

группы ББМО-01-25

Мухаметишин А. Р.

Проверила: Тарасова Н. В.

Москва 2026

ЗАДАНИЕ 5. КОМАНДА ПРОЕКТА

Часть 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Состав проектной команды

В качестве примера рассмотрим проект по разработке и запуску нового программного продукта — мобильного приложения для управления корпоративными задачами.

Таблица 1 – Состав проектной команды и ключевые функции

Должность в проекте	Функция
Менеджер проекта	Общее руководство, контроль сроков, бюджета и качества
Менеджер по финансам	Финансовое планирование, контроль расходов, отчётность
Менеджер по качеству	Контроль качества продукта, тестирование, верификация
Менеджер по закупкам	Закупка ПО, лицензий, взаимодействие с поставщиками
Менеджер по производству (разработке)	Управление командой разработчиков, технический контроль
Менеджер проектного офиса	Документооборот, стандартизация процессов
Менеджер по персоналу	Подбор, мотивация и развитие членов команды
Менеджер по контрактам	Заключение договоров с подрядчиками и клиентами
Менеджер по связям с общественностью	PR, работа со СМИ, коммуникации с заинтересованными сторонами

Вопрос 2. Этапы развития команды и препятствия

Основные этапы развития проектной команды по модели Такмана:

- Формирование (Forming) — знакомство участников, определение ролей и ожиданий;
- Конфронтация (Storming) — проявление противоречий и конкуренция за влияние;

- Нормирование (Norming) — выработка общих норм, правил и процедур;
- Функционирование (Performing) — слаженная работа, высокая производительность;
- Расставание (Adjourning) — завершение проекта, расформирование команды.

Препятствия на первом этапе (Forming): неясность целей проекта, неопределённость ролей, отсутствие доверия между участниками, различия в корпоративной культуре, страх неудачи и нежелание брать на себя ответственность.

Менеджер при отборе кандидатов должен учитывать: коммуникабельность и готовность к работе в команде, совместимость ценностей и рабочего стиля, опыт работы в проектных структурах, а также способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Вопрос 3. Проблемы команды из 20 человек

Если состав команды превышает рекомендуемые 10 человек и достигает 20 участников, с высокой вероятностью возникнут следующие проблемы:

- Усложнение коммуникаций: количество коммуникационных каналов растёт по формуле $n(n-1)/2$, что при 20 участниках даёт 190 возможных каналов связи вместо 45 при 10;
- Размывание ответственности: при большом числе участников снижается персональная ответственность, возникает «социальное безделье»;
- Трудности с принятием решений: согласование позиций 20 человек требует значительно больше времени;
- Конфликты и микрогруппы: в крупной команде неизбежно образуются неформальные коалиции, преследующие собственные интересы;
- Снижение управляемости: менеджеру проекта сложно контролировать работу каждого члена команды и поддерживать командный дух.

Вопросы 4–5. Действие на собрании после презентации

Наиболее целесообразным является вариант а) — отчитаться о результатах презентации и похвалить членов команды за хорошо выполненную работу.

Обоснование: проект развивается по плану, а значит, команда справляется со своими задачами. Признание и публичная похвала — ключевые мотивационные инструменты, повышающие удовлетворённость членов команды и укрепляющие их приверженность проекту. Согласно двухфакторной теории Герцберга, признание достижений относится к «мотивирующим факторам», непосредственно влияющим на производительность.

Влияние на будущую работу: если руководитель отмечает успехи команды, участники чувствуют, что их вклад ценится, что усиливает энтузиазм и ответственный подход к выполнению аналогичных задач в будущем. Напротив, игнорирование заслуг (варианты б и г) или акцент исключительно на недостатках (вариант в) демотивирует команду и снижает качество последующей работы.

Часть 2. Проект по созданию интернет-магазина

Вопрос 1. Меры планирования для предотвращения кризиса

Кризисная ситуация в данном ИТ-проекте была вызвана тем, что система не прошла интеграционное тестирование к дате запуска, уже объявленной публично. Следующие меры планирования могли бы предотвратить такую ситуацию:

- Поэтапное тестирование и интеграция: включение регулярных этапов интеграционного тестирования в план проекта, а не только в конечной фазе. Это позволило бы обнаружить проблему совместимости компонентов значительно раньше;

- Буферное время в расписании: добавление резерва (буфера) не менее 15–20 % от общей длительности проекта на случай непредвиденных технических сложностей;
- Раздельное планирование рекламной кампании: объявление о запуске публично лишь после успешного прохождения приёмочных испытаний (UAT), а не в начале работы над проектом;
- Управление рисками: заблаговременная идентификация риска «неготовность системы к запуску» с разработкой резервного плана (contingency plan), что, собственно, и было реализовано методом ручного ввода данных, однако лишь в условиях уже возникшего кризиса;
- Прототипирование и MVP: разработка минимально жизнеспособного продукта для проверки взаимодействия компонентов на ранних этапах.

Вопрос 2. Рекомендации по совершенствованию системы

коммуникаций

Для улучшения коммуникаций в аналогичных проектах рекомендуется:

- Создание единого информационного пространства: использование систем управления проектами (Jira, Confluence, MS Project) для централизованного хранения документации и статусов задач;
- Регулярные статусные совещания: еженедельные встречи всех ключевых участников для обмена информацией о ходе работ и возникающих рисках;
- Чёткая матрица ответственности (RACI): фиксация того, кто отвечает за каждый компонент системы и интерфейс между ними;
- Управление ожиданиями заказчика: регулярное информирование руководства и клиентов о реальном состоянии проекта, включая риски, — без сокрытия проблем «до последнего момента»;
- Эскалационные процедуры: заранее согласованные каналы и порядок сообщения о критических проблемах, требующих немедленного решения на уровне спонсора проекта.

ЗАДАНИЕ 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Часть 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Обыденные и административные решения

Обыденные решения — это рутинные, повседневные решения, принимаемые в рамках установленных процедур, не требующие существенных аналитических усилий. Примеры в управлении проектами: согласование стандартного отчёта о статусе проекта, подтверждение расписания очередного совещания, одобрение командировки сотрудника в рамках утверждённого бюджета.

Административные решения — это решения, направленные на реализацию стратегии и достижение целей проекта, требующие анализа альтернатив. Примеры: выбор подрядчика из нескольких претендентов, утверждение изменения содержания проекта, решение о перераспределении ресурсов между задачами.

На фазе планирования преобладают административные решения (разработка структуры работ, определение бюджета, формирование команды). На фазе выполнения доля обыденных решений возрастает, поскольку большинство процедур уже задано планом. Таким образом, пропорция смещается от административных к обыденным по мере продвижения проекта.

Вопрос 2. Уровни принятия решений в проекте

Рассмотрим проект строительства нового офисного здания. Уровни принятия решений по Вудкоку и Френсису применительно к данному проекту:

Таблица 2 – Уровни принятия решений в проекте строительства офисного здания

Уровень	Пример решения в проекте
Рутинный	Ведение журнала учёта рабочего времени, ежедневная проверка техники безопасности, фиксация хода работ согласно регламенту
Селективный	Выбор поставщика стройматериалов, корректировка сетевого графика при отставании от плана

Адаптационный	Выявление и устранение причин отставания от графика, создание рабочей группы по снижению стоимости проекта
Инновационный	Разработка новой конструктивной схемы для ускорения строительства, стратегическое решение о замене технологии монтажа

Теоретически возможны проекты, в которых отсутствует инновационный уровень принятия решений — например, типовые строительные проекты или проекты с жёстко зафиксированными требованиями. Однако полностью исключить хотя бы рутинный и селективный уровни невозможно ни в одном реальном проекте.

Вопрос 3. Критерии принятия решения об увеличении команды

При рассмотрении вопроса об увеличении команды с 4 до 7 человек руководство может использовать следующие критерии:

- Загруженность существующих членов команды (коэффициент использования ресурсов выше 90 %);
- Отставание от базового расписания проекта более чем на 10 %;
- Стоимость привлечения новых сотрудников в рамках утверждённого резервного фонда;
- Наличие специфических компетенций, которых нет у текущих членов команды;
- Влияние расширения команды на качество конечного продукта.

Понятия критериев и ограничений не совпадают, хотя и тесно связаны. Критерий — это показатель, по которому оценивается предпочтительность решения (например, снижение времени выполнения работ). Ограничение — это жёсткое условие, которое решение должно обязательно соблюдать (например, бюджет не должен превышать утверждённый уровень). Критерии допускают компромисс, ограничения — нет.

Вопрос 4. Корректирующие действия и переопределение критериев

Корректирующие действия применяются, когда фактические показатели проекта отклоняются от плановых сверх допустимых порогов. Примеры:

сжатие расписания при отставании от сроков (crash), перераспределение бюджета между статьями при перерасходе, замена подрядчика при систематическом нарушении качества.

Переопределение критериев происходит при существенном изменении внешних условий или целей заказчика. Примеры: заказчик меняет приоритет с «срока» на «качество» в связи с изменением рыночной конъюнктуры; в проекте обнаруживаются новые технические ограничения, делающие первоначальный критерий недостижимым.

Вопрос 5. Запрограммированные и незапрограммированные решения

Запрограммированные решения принимаются по заранее установленным алгоритмам и правилам для повторяющихся, типовых ситуаций. Пример: автоматическое формирование заявки на закупку при снижении запаса материалов ниже критического уровня. Незапрограммированные решения принимаются в уникальных, слабоструктурированных ситуациях, требующих суждения и творческого подхода. Пример: решение о кардинальном изменении технологии на этапе выполнения проекта.

Запрограммировать все решения в проекте принципиально невозможно по следующим причинам: уникальность каждого проекта порождает непредвиденные ситуации; внешняя среда изменяется быстрее, чем разрабатываются новые алгоритмы; часть решений требует ценностных суждений, не поддающихся формализации; человеческий фактор (конфликты, мотивация) не алгоритмизируем в полной мере.

Вопрос 6. Ограниченный рационализм

Признаки ограниченного рационализма (по Г. Саймону): поиск не оптимального, а «достаточно хорошего» (удовлетворительного) решения; прекращение поиска альтернатив после нахождения первого приемлемого

варианта; использование упрощённых моделей реальности; опора на эвристику и прошлый опыт вместо полного анализа.

Менеджеры ограничиваются удовлетворительными решениями, потому что: время и информация для полного анализа ограничены; когнитивные возможности человека не безграничны; стоимость сбора полной информации может превышать выгоду от оптимального решения; проектная среда сопряжена с высокой неопределённостью, снижающей ценность детального анализа.

Вопрос 7. Управление идеями: открытый или закрытый режим

Управление идеями в проекте целесообразно вести в открытом режиме с дифференцированным доступом. Открытость стимулирует коллективное творчество, снижает риск упущения ценных предложений и повышает вовлечённость команды.

Рекомендуемое распределение прав доступа:

Функция	Субъект доступа
Просмотр идей	Все члены команды проекта, включая функциональных специалистов
Изменение идей	Автор идеи и менеджер проекта (или назначенный фасилитатор)
Добавление идей	Все члены команды проекта
Удаление идей	Только менеджер проекта или владелец продукта — после коллегиального обсуждения

Часть 2. Кейс: Туннель под Ла-Маншем

Вопрос 1. Меры планирования для предотвращения кризиса

История Евротуннеля показывает, что проект прерывался несколько раз из-за политических и экономических факторов. Следующие меры могли бы снизить вероятность кризиса:

- Анализ политических и геополитических рисков на начальном этапе: систематическая оценка политической воли обеих сторон, включения специальных дипломатических гарантий в договорную базу;

- Сценарное планирование: разработка нескольких сценариев реализации проекта с учётом различных политических и экономических условий, а также триггеров для перехода между сценариями;
- Выделение проекта в международно-правовой формат: создание межправительственного органа управления проектом, чья деятельность защищена от одностороннего политического вмешательства;
- Поэтапное финансирование с чёткими контрольными точками: привязка каждого транша финансирования к достижению конкретных результатов, что снижает риск бесконтрольного роста затрат;
- Управление ожиданиями стейкхолдеров: системная работа с общественным мнением и политическими элитами в обеих странах для формирования устойчивой поддержки проекта.

Вопрос 2. Рекомендации по совершенствованию коммуникаций

В международном инфраструктурном проекте подобного масштаба система коммуникаций должна включать:

- Создание двуязычного проектного офиса с представителями обеих стран, несущими равную ответственность за информационный обмен;
- Регулярные совместные заседания проектного комитета на уровне министерств транспорта Великобритании и Франции;
- Привлечение независимых медиаторов и международных организаций (например, ЕЭК ООН) для сглаживания возможных межгосударственных разногласий;
- Публичная отчётность: периодические открытые доклады для граждан обеих стран о ходе проекта, его пользе и соблюдении бюджета;
- Единая система документооборота на двух языках с чётко определёнными процедурами урегулирования разногласий.

Часть 2. Кейс: Скоростной участок железной дороги между Лондоном и туннелем

Вопрос 1. Типы проектных рисков

В данном случае команда проекта столкнулась со следующими типами рисков:

- Политический риск (внешний) — протестная акция рабочих, направленная против государственной политики в области налогообложения топлива. Данный риск не связан непосредственно с проектом, однако оказал на него прямое воздействие;
- Риск цепочки поставок (операционный) — блокада склада горючего прервала снабжение, что парализовало строительную технику;
- Риск графика (временной) — задержка в укладке железнодорожного полотна привела к необходимости продления дорогостоящих контрактов поддержки;
- Финансовый риск — вынужденное продление контрактов в сжатые сроки по нерыночным ценам повлекло незапланированные затраты;
- Репутационный риск — широкое освещение проблемы в СМИ по мере приближения сроков сдачи объекта.

Вопрос 2. Оценка забастовки как риска

Блокаду склада горючего следует классифицировать как критический риск, занимающий промежуточное положение между допустимым и катастрофическим. В пользу именно такой классификации свидетельствует следующее:

- Воздействие на проект было высоким: произошла полная остановка строительных работ, потребовавшая продления дорогостоящих контрактов;
- Вместе с тем риск не является катастрофическим, поскольку не поставил под угрозу жизнь людей, не уничтожил уже созданные

результаты проекта и в конечном счёте был преодолён без отказа от проекта;

- Вероятность была изначально оценена как низкая, что и обусловило недостаточность мер реагирования.

Таким образом, ошибка заключалась не в самом факте признания риска маловероятным, а в разработке лишь одной меры реагирования (пересмотр стоимости и графика) без разработки альтернативных источников снабжения топливом.

Вопрос 3. Вероятность наступления риска блокады на разных фазах жизненного цикла

Оценка вероятности риска блокады склада горючего на различных фазах жизненного цикла проекта:

Фаза проекта	Вероятность риска	Обоснование
Инициация	Низкая	Строительные работы ещё не ведутся, потребность в топливе минимальна
Планирование	Низкая	Основной объём работ не начат, зависимость от поставок топлива невысока
Выполнение (начало)	Средняя	Техника задействована, но ещё не в полном объёме; риск начинает проявляться
Выполнение (активная фаза)	Высокая	Полная загрузка строительной техники; блокада топлива полностью останавливает работы
Завершение	Средняя	Объём работ снижается, однако любая задержка критична из-за жёстких сроков сдачи

Парадокс данной ситуации состоит в том, что риск был реализован именно на завершающей фазе активного строительства, когда его воздействие на проект оказалось наибольшим: задержки напрямую транслировались в нарушение публично объявленных сроков сдачи объекта, что усиливало

репутационный ущерб. Принципы риск-менеджмента требуют пересматривать оценку вероятности и воздействия рисков на каждой фазе жизненного цикла проекта, а не ограничиваться первоначальной оценкой на этапе планирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения заданий были рассмотрены ключевые аспекты управления командой проекта и принятия решений в проектном управлении.

Анализ задания 5 позволил установить, что эффективное функционирование проектной команды обеспечивается чётким разграничением ролей и функций, оптимальным размером команды (не более 10 человек), целенаправленным прохождением этапов её развития, а также систематическим признанием достижений членов команды для поддержания мотивации. Кейс интернет-магазина продемонстрировал критическую важность интеграционного тестирования и согласования коммуникационной стратегии с реальным состоянием готовности продукта.

Анализ задания 6 показал, что принятие решений в управлении проектами охватывает несколько уровней — от рутинных до инновационных — и всегда сопряжено с ограниченным рационализмом. Кейсы туннеля под Ла-Маншем и скоростной железнодорожной линии подтвердили необходимость динамической переоценки рисков на каждой фазе жизненного цикла проекта, разработки многовариантных планов реагирования и выстраивания надёжных межинституциональных коммуникаций в сложных международных проектах.